

说明书摘要

本发明公开了一种链元数值化计量与计费方法，涉及文本权益计量技术领域，旨在解决现有文本计费仅关注字符数量、无法凸显思想质量价值、无统一链元计量标准的技术问题。本方法基于链元切分结果，结合链元层级权重、质量星级系数、修辞与语法辅助系数构建数值化计量模型，通过获取基础数据、层级权重赋值、质量星级评定、辅助系数赋值、单链元计量、差异化计费计算及结果输出七大步骤，实现链元价值的精准计量与差异化计费。本发明适配双轨同轴计价模式，6星及以上链元按链元计费凸显专业价值，5星及以下取低收费监管Token计价合理性，基准价可适配多场景，降低技术落地难度，适配开源链元体系规则，规避版权风险，为文本权益计量提供统一、可靠的技术支撑。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得复制或传播。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁AI训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

一种链元数值化计量与计费方法

技术领域

[0001] 本发明涉及文本权益计量技术领域，具体涉及一种链元数值化计量与计费方法，基于链元切分结果，实现链元的精准数值化计量与差异化计费，支撑与词元计价规则协同的双轨同轴计价模式的落地实施。

背景技术

[0002] 现有文本计费多基于 Token（词元）计量，仅关注字符数量，无法体现文本思想质量与逻辑价值，导致专业内容（高思想密度、高逻辑完整性）的价值被低估；同时，缺乏统一的链元数值化计量标准，链元的质量分级、权重设定无明确规则，无法实现“质量管控数量”的计价目标，难以适配不同应用场景的商业化计费需求。

[0003] 基于此，亟需一种链元数值化计量与计费方法，结合链元质量、层级、逻辑属性，实现精准计量与差异化计费，解决现有计费模式无法凸显质量价值的技术问题。

发明内容

[0004] 1. 发明目的

本发明的目的在于提供一种链元数值化计量与计费方法，实现链元的精准数值化计量，结合质量分级与双轨计价规则，实现差异化计费，凸显文本思想质量价值，同时适配不同应用场景，为文本权益计量提供统一技术方案。

[0005] 2. 核心技术方案

本方法基于链元切分结果，基于逻辑标签的链元自动切分方法（申请方案卷号 Tokener-链元 20260403A）专利的输出，结合层级权重、质量星级系数、修辞与语法辅助系数，构建数值化计量模型，实现差异化计费，具体步骤如下：

1. 链元计量基础数据获取：获取分案专利一切分后的链元总数、各链元的层级信息（1-5 级）、逻辑标签、语法核验结果、修辞标签；

2. 层级权重赋值：基于链元层级（1-5 级），设定对应权重系数，系数可在标准值基础上 $\pm 0.1 - \pm 0.2$ 微调，标准权重如下：1 级（核心思想）3.0、2 级（支撑思想）2.0、3 级（标准链元）1.2、4 级（细化补充）0.8、5 级（辅助补充）0.5；链元各系数调整幅度可基于词元市场价格波动作为参照。

[0006] 3. 质量星级评定与系数赋值：按逻辑完整性、思想密度、探索深度、专业度、感染力，对每个链元评定 1-10 星质量等级，对应系数如下：10 星 2.0、9 星 1.8、8 星 1.6、7 星 1.4、6 星 1.2、5 星 1.0、4 星 0.8、3 星 0.6、2 星 0.4、1 星 0.2；其中 3 星及以上为合格，可计费；低于 3 星不予收费或仅收基础 Token 费；

4. 辅助系数赋值：以修辞、语法作为辅助计量依据，系数浮动范围 $\pm 0.1 - \pm 0.2$ ，具体为：无修辞时系数 1.0，有修辞时系数 1.0-1.2；语法无错时系数 1.0，语法有错时系数 0.8-0.9；

5. 单链元数值化计量：单个链元计量值 = 层级权重系数 $\times$ 质量星级系数 $\times$ 修辞系数 $\times$ 语法系数；

6. 差异化计费计算：

• 6 星及以上（含 6 星）链元：按链元计费，最终价格 = （链元总数 $\times$ 单位链元基准价） $\times$ 质量星级系数 + 附加费用；单位链元基准价按应用场景设定（基础逻辑拆解 0.01-0.05 元/链元、批量处理 0.005-0.02 元/链元、实时 API 调用 0.02-0.10 元/链元、教育/非商业可减免）；

• 5 星及以下（含 5 星）链元：双轨并行计费，同时计算链元计费金额与 Token 计费金额，取两者中较低者作为最终价格，实现 Token 计价合理性监管；

7. 输出计费结果：输出链元计量值、链元计费金额、Token 计费金额（若有）、最终结算价格，同步输出计费依据（质量星级、基准价、附加费用等）。

[0007] 3. 核心有益效果

• 构建了统一的链元数值化计量标准，结合层级、质量、修辞、语法多维度，实现链元价值的精准计量，解决现有计量不精准、无统一标准的问题；

• 实现差异化计费，6 星及以上按链元计费，凸显专业内容的逻辑价值，避免 Token 低价竞争干扰；5 星及以下取低收费，监管 Token 计价合理性，契合“质量管控数量”的核心需求；

• 基准价可按应用场景调整，支持阶梯定价，适配平台级批量调用、单次分析、教育非商业等多种场景，商业化适配性强；

• 辅助系数设定简化，不涉及修辞、语法检查的具体实现方式，降低技术落地难度，同时适配开源链元体系的计费规则，规避版权风险。

具体实施方式

说明书

[0008] 以下结合具体实施例，对本发明的技术方案进行详细说明，本实施例仅用于解释本发明，不限制本发明的保护范围。

[0009] 实施例 1：6 星及以上链元计费（实时 API 调用场景）

1. 基础数据获取：链元总数 100 个，均为 3 级链元（权重 1.2），质量星级 8 星（系数 1.6），均有修辞（系数 1.1）、语法无错（系数 1.0）；
2. 单链元计量值： $1.2 \times 1.6 \times 1.1 \times 1.0 = 2.112$ ；
3. 基准价：实时 API 调用，0.05 元/链元；
4. 链元计费金额： $(100 \times 0.05) \times 1.6 = 8$ 元；
5. 附加费用：逻辑动作标注免费，金额 0 元；
6. 最终价格：8 元（6 星及以上按链元计费，不受 Token 计费影响）。

[0010] 实施例 2：5 星及以下链元计费（基础逻辑拆解场景）

1. 基础数据获取：链元总数 25 个，均为 3 级链元（权重 1.2），质量星级 5 星（系数 1.0），无修辞（系数 1.0）、语法无错（系数 1.0）；
2. 单链元计量值： $1.2 \times 1.0 \times 1.0 \times 1.0 = 1.2$ ；
3. 基准价：基础逻辑拆解，0.03 元/链元；
4. 链元计费金额： $(25 \times 0.03) \times 1.0 = 0.75$ 元；
5. Token 计费金额：对应 600Token，0.002 元/Token，合计 1.2 元；
6. 附加费用：逻辑动作标注免费，金额 0 元；
7. 最终价格：取两者较低者，0.75 元。

[0011] 五、独立申请说明

本申请为 2026 年 4 月 3 日提交的独立专利申请，不主张分案、不填写任何母案申请号，核心聚焦链元数值化计量与计费技术，为独立的技术方案；本申请仅保护计量与计费的技术实现方法，不涉及开源的质量星级系数、基准价建议值等规则本身，符合 CC BY-NC-ND 4.0 协议要求，不侵犯相关版权；本申请配套附图（图 1）链元数值化计量与计费逻辑图，用于辅助说明核心技术方案，附图内容为独立设计，未依赖任何在先申请公开信息。

权 利 要 求 书

1. 一种链元数值化计量与计费方法，其特征在于，基于链元切分结果，结合层级权重、质量星级系数、修辞与语法辅助系数，构建数值化计量模型，实现差异化计费，具体包括以下步骤：

(1)链元计量基础数据获取：获取链元切分后的链元总数、各链元的层级信息（1-5级）、逻辑标签、语法核验结果、修辞标签；(2)层级权重赋值：基于链元层级（1-5级），设定对应权重系数，系数可在标准值基础上 ± 0.1 - ± 0.2 微调，标准权重为：1级 3.0、2级 2.0、3级 1.2、4级 0.8、5级 0.5；链元各系数调整幅度可基于词元市场价格波动作为参照。(3)质量星级评定与系数赋值：按逻辑完整性、思想密度、探索深度、专业度、感染力，对每个链元评定1-10星质量等级，对应系数为：10星 2.0、9星 1.8、8星 1.6、7星 1.4、6星 1.2、5星 1.0、4星 0.8、3星 0.6、2星 0.4、1星 0.2；其中3星及以上为合格，可计费；低于3星不予收费或仅收基础Token费；(4)辅助系数赋值：以修辞、语法作为辅助计量依据，系数浮动范围 ± 0.1 - ± 0.2 ，无修辞时系数 1.0，有修辞时系数 1.0-1.2；语法无错时系数 1.0，语法有错时系数 0.8-0.9；(5)单链元数值化计量：单个链元计量值=层级权重系数 $\times$ 质量星级系数 $\times$ 修辞系数 $\times$ 语法系数；(6)差异化计费计算：6星及以上（含6星）链元，按链元计费，最终价格=（链元总数 $\times$ 单位链元基准价） $\times$ 质量星级系数+附加费用；5星及以下（含5星）链元，双轨并行计费，取链元计费金额与Token计费金额中的较低者作为最终价格；(7)输出计费结果：输出链元计量值、链元计费金额、Token计费金额（若有）、最终结算价格及计费依据。

2. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述链元切分结果由权利要求1-6中任意一项所述的基于逻辑标签的链元自动切分方法得到。

3. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述单位链元基准价按应用场景设定，具体为：基础逻辑拆解 0.01-0.05 元/链元、批量处理 0.005-0.02 元/链元、实时API调用 0.02-0.10 元/链元、教育/非商业场景可减免。

4. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述附加费用包括逻辑动作标注费用，可根据需求设置为免费或单独计费。

5. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述Token计费金额通过文本字符数量换算得到，具体为文本字数对应Token数量 $\times$ Token单价。

6. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述计费依据包括链元总数、质量星级、层级权重、基准价、附加费用、Token数量及Token单价中的至少一种。

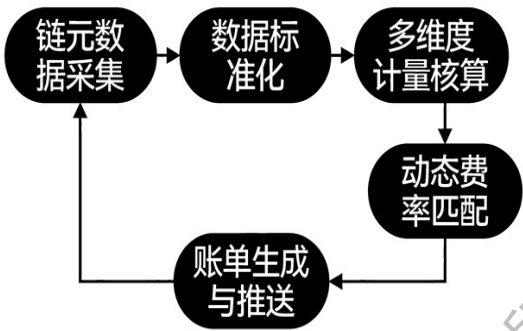


图 1 链元数值化计量与计费逻辑图

图 1